2026 함지고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) · 손풀이

공통수학2 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 원점에 대한 대칭이동 · $(x, y) \to (-x, -y)$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ③

점 $(3, -5)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① $(-5, 3)$ ② $(-3, -5)$ ③ $(-3, 5)$ ④ $(3, 5)$ ⑤ $(5, 3)$

1. 원점 대칭은 두 좌표의 부호를 모두 바꾼다
2. $(3, -5) \to (-3, 5) \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 집합의 표현과 포함 관계 · $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ⑤

24의 약수의 집합을 A라 할 때, 옳지 않은 것은?

① $2 \in A$ ② $5 \notin A$ ③ $n(A) = 8$ ④ $\{2, 3, 4\} \subset A$ ⑤ $A \subset \{x \mid x$는 36의 약수$\}$

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, $n(A) = 8$
2. ① ② ③ ④는 모두 옳다
3. $8 \in A$이지만 8은 36의 약수가 아니므로 ⑤는 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 서로소인 부분집합의 개수 · 2, 3, 11을 뺀 원소로만 만든 부분집합 · 3.30점 · 난이도 중

정답 ③

집합 $A = \{x \mid x$는 20 이하의 소수$\}$의 부분집합 중에서 집합 $B = \{2, 3, 11\}$과 서로소인 집합의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 127

1. $A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, $n(A) = 8$
2. B와 서로소 $\Longrightarrow$ 2, 3, 11을 원소로 갖지 않는다
3. $2^{8-3} = 32 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 수직선 위의 내분점 · $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(1)$, $\mathrm{B}(9)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a)$라 할 때, a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $a=\dfrac{1\times 9+3\times 1}{1+3}=\dfrac{12}{4}=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 두 점에서 같은 거리에 있는 점 · $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 점 $\mathrm{A}(1,2)$, $\mathrm{B}(6,3)$에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P의 좌표를 $(a,0)$이라 할 때, a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $(a-1)^2+4=(a-6)^2+9$
2. $-2a+5=-12a+45 \Longrightarrow 10a=40$
3. $a=4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 원의 대칭이동 · 중심만 이동, 반지름은 그대로 · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ④**

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=9$를 y축에 대하여 대칭이동한 후, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하였다. 이 도형의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한 것은?

① 중심 $(-2,-1)$, 반지름 3 ② 중심 $(-2,-1)$, 반지름 9 ③ 중심 $(-1,2)$, 반지름 3 ④ 중심 $(2,1)$, 반지름 3 ⑤ 중심 $(2,1)$, 반지름 9

1. 중심 $(-1,2)$, 반지름 3
2. y축 대칭: $(1,2)$
3. $y=x$ 대칭: $(2,1)$, 반지름 3 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

7 직선의 평행이동 · $x \to x-3,\ y \to y+2$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구한 것은?

① $x-2y-7=0$ ② $x-2y-4=0$ ③ $2x-y-7=0$ ④ $2x-y-4=0$ ⑤ $2x-y+4=0$

1. $2(x-3)-(y+2)+1=0$
2. $2x-y-7=0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 평행이동한 포물선과 직선의 접하기 · 접한다 $\Leftrightarrow D=0$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $y=2x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동하면 직선 $y=2x-1$에 접한다. 실수 a의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 평행이동: $y=2x^2+a$
2. $2x^2+a=2x-1 \Longrightarrow 2x^2-2x+a+1=0$
3. $\frac{D}{4}=1-2(a+1)=0 \Longrightarrow a=-\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 기울기가 주어진 원의 접선 · $y=mx \pm r\sqrt{m^2+1}$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

원 $x^2+y^2=1$에 접하고 기울기가 1인 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

1. 접선: $y=x \pm \sqrt{2}$
2. $\mathrm{P}(0,\sqrt{2}),\ \mathrm{Q}(0,-\sqrt{2})$
3. $\overline{PQ}=2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 도형의 이동과 원·직선의 위치 관계 · 중심과 직선 사이 거리 $< r$ · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

직선 $y=\frac{1}{2}x+2$를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l이 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=5$와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 평행이동: $y=\frac{1}{2}(x-a)+2$
2. $y=x$ 대칭: $x=\frac{1}{2}(y-a)+2 \Longrightarrow l: 2x-y+a-4=0$
3. 중심 $(2,3)$까지 거리: $\frac{|4-3+a-4|}{\sqrt{5}}=\frac{|a-3|}{\sqrt{5}}<\sqrt{5}$
4. $|a-3|<5 \Longrightarrow -2<a<8$
5. 정수 $a=-1,0,\cdots,7$: 9개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 집합의 연산 - 배수의 집합 · $A_3\cap A_4=A_{12}\subset A_2$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

100 이하의 자연수 중에서 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_2, A_3, A_4에 대하여 $n(A_2-(A_3\cap A_4))$를 구한 것은?

① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

1. $A_3\cap A_4=A_{12}$, $n(A_{12})=8$
2. $A_{12}\subset A_2$이므로 $n(A_2-A_{12})=n(A_2)-n(A_{12})$
3. $=50-8=42 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 원 위의 점에서의 접선 · $x_1x + y_1y = r^2$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $x^2 + y^2 = 32$ 위의 두 점 $(4, 4)$, $(4, -4)$에서의 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 58 ② 60 ③ 62 ④ 64 ⑤ 66

1. $(4, 4)$: $4x + 4y = 32 \Longrightarrow x + y = 8$
2. $(4, -4)$: $4x - 4y = 32 \Longrightarrow x - y = 8$
3. y절편 8, -8, 두 접선의 교점 $(8, 0)$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 16 \times 8 = 64 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값 · 원점과 거리 최대 $\Leftrightarrow l \perp$ (원점과 $(-4, 3)$을 이은 선분) · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $(-4, 3)$을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(-4, 3)$과 원점을 잇는 직선의 기울기 $-\frac{3}{4} \Longrightarrow l$의 기울기 $\frac{4}{3}$
2. $l : y = \frac{4}{3}(x + 4) + 3 \Longrightarrow 4x - 3y + 25 = 0$
3. 중심 $(1, -2)$까지 거리: $\frac{|4 + 6 + 25|}{5} = 7$
4. 최댓값 $= 7 + 2 = 9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행한 두 직선이 있거나 세 직선이 한 점을 지날 때 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

세 직선 $5x-2y+7=0$, $x-y+2=0$, $mx-y+3=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 m의 값의 곱은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $5x-2y+7=0$과 평행: $m=\dfrac{5}{2}$
2. $x-y+2=0$과 평행: $m=1$
3. 앞의 두 직선의 교점: $5x-2(x+2)+7=0 \Longrightarrow (-1,1)$
4. $(-1,1)$을 지날 때: $-m-1+3=0 \Longrightarrow m=2$
5. 곱: $\dfrac{5}{2}\times 1\times 2=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 유한집합의 원소의 개수 (활용) · $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

〈보기〉는 어느 아파트 주민들의 대화이다. 전체 35가구 중에서 고양이는 키우지 않고 개만 키우는 가구 수를 구한 것은?

> ○ 주민 A: "우리 아파트에는 고양이를 키우는 가구가 13가구예요."
> ○ 주민 B: "개를 키우는 가구는 21가구입니다."
> ○ 주민 C: "저희 집과 같이 고양이나 개를 모두 키우지 않는 가구는 8가구가 있습니다."

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 고양이 A, 개 B: $n(A\cup B)=35-8=27$
2. $n(A\cap B)=13+21-27=7$
3. $n(B-A)=21-7=14 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 조건을 만족하는 부분집합의 개수 · 합이 홀수 ⇔ 홀수 원소(3, 5, 7)를 홀수 개 포함 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ①**

집합 $A=\{2,3,4,5,6,7\}$의 부분집합 중에서 다음 〈조건〉을 만족시키는 집합 X의 개수는?

○ $n(X)\geq 3$ ○ 집합 X의 모든 원소의 합은 홀수이다.

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. 홀수 원소 $3,5,7$ 중 1개 또는 3개를 택하고, 짝수 $2,4,6$은 자유
2. 홀수 1개: $3\times 2^3=24$, 홀수 3개: $1\times 2^3=8 \Longrightarrow$ 합이 홀수인 집합 32개
3. 이 중 $n(X)\leq 2$인 것: $\{3\},\{5\},\{7\}$ 3개 + 홀수 1개·짝수 1개 $3\times 3=9$개 = 12개
4. $32-12=20 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 원의 방정식 - 매개변수 k · $(x-k)^2+(y+2k)^2=5k^2-10k+6$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $x^2+y^2-2kx+4ky+10k-6=0$에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 실수이다.)

ㄱ. 원의 중심은 직선 $y=-2x$ 위에 있다. ㄴ. $k=1$일 때, 원의 넓이는 최소이다. ㄷ. k의 값에 관계없이 원은 y축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 중심 $(k,-2k) \Longrightarrow y=-2x$ 위 (ㄱ 참)
2. $r^2=5k^2-10k+6=5(k-1)^2+1 \Longrightarrow k=1$일 때 최소 (ㄴ 참)
3. $x=0$ 대입: $y^2+4ky+10k-6=0$, $\dfrac{D}{4}=4k^2-10k+6=2(2k-3)(k-1)$
4. $1<k<\dfrac{3}{2}$이면 $D<0$이므로 ㄷ 거짓 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 정점을 지나는 직선과 두 원의 교점의 개수 · l은 정점 $(1,2)$를 지난다 · 4.10점 · 난이도 최상

정답 ⑤

직선 $l : mx - y - m + 2 = 0$과 두 원 $\mathrm{O}_1 : x^2 + y^2 = 4$, $\mathrm{O}_2 : (x-4)^2 + (y-3)^2 = 5$에 대하여 직선 l과 원 O_1의 교점의 개수를 $f(m)$, 직선 l과 원 O_2의 교점의 개수를 $g(m)$이라 하자. $3 \le f(m) + g(m) \le 4$를 만족하는 m 값의 범위가 $a \le m \le b$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a + b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $l : y - 2 = m(x-1)$은 점 $(1,2)$를 지난다
2. O_1: $\dfrac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}}$ vs $2 \Longrightarrow 3m^2 + 4m$의 부호. $f = 2$ $\left(m < -\dfrac{4}{3}$ 또는 $m > 0\right)$, $f = 1$ $\left(m = 0, -\dfrac{4}{3}\right)$, 그 사이 $f = 0$
3. O_2: $\dfrac{|3m-1|}{\sqrt{m^2+1}}$ vs $\sqrt{5} \Longrightarrow 2(2m+1)(m-2)$의 부호. $g = 2$ $\left(-\dfrac{1}{2} < m < 2\right)$, $g = 1$ $\left(m = -\dfrac{1}{2}, 2\right)$, 그 외 $g = 0$
4. $f + g \ge 3$: $0 < m < 2$ (4), $m = 2$ (3), $m = 0$ $(1 + 2 = 3)$
5. 따라서 $0 \le m \le 2$, $a + b = 2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 점의 평행이동과 대칭이동 · 평행이동 후 $y = x$ 대칭 · 4.00점 · 난이도 하

정답 $\mathrm{Q}(4,1)$, $\mathrm{R}(1,4)$, $\overline{QR} = 3\sqrt{2}$

[서술형 1] 점 $\mathrm{P}(3,-2)$를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점을 Q, Q를 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 점 Q, R의 좌표와 $\overline{QR}$의 길이를 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

1. $\mathrm{Q}(3+1, -2+3) = (4,1)$
2. $\mathrm{R}(1,4)$
3. $\overline{QR} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$

답 $\mathrm{Q}(4,1)$, $\mathrm{R}(1,4)$, $\overline{QR} = 3\sqrt{2}$

20 두 직선의 평행·수직 조건 · 평행: 기울기 같고 y절편 다름 · 4.00점 · 난이도 중

정답 $a=-2,\ b=-\frac{1}{4}$

[서술형 2] 직선 $y=a^2x+3$이 직선 $y=4x+a+1$과 평행하고 직선 $y=bx+2$와 수직일 때, 두 상수 a, b의 값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

1. $a^2=4 \Rightarrow a=\pm 2$
2. $a=2$이면 y절편 $3=a+1$로 일치 $\Rightarrow$ 평행이 아님 $\Rightarrow a=-2$
3. 수직: $4\times b=-1 \Rightarrow b=-\frac{1}{4}$

답 $a=-2,\ b=-\frac{1}{4}$

21 집합의 연산과 원소 · $5\in B$, $7\in A$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 (1) $a=8,\ b=2$ (2) $A\cup B=\{2,3,5,7\}$

[서술형 3] 두 집합 $A=\{a-1,3,5\}$, $B=\{2,2b+1,7\}$에 대하여 $A\cap B=\{5,7\}$이다. 다음을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

(1) 실수 a, b의 값 [2점]

(2) $A\cup B$ [2점]

1. $7\in A \Rightarrow a-1=7 \Rightarrow a=8$
2. $5\in B \Rightarrow 2b+1=5 \Rightarrow b=2$
3. $A=\{3,5,7\},\ B=\{2,5,7\}$ (확인: $A\cap B=\{5,7\}$)
4. $A\cup B=\{2,3,5,7\}$

답 (1) $a=8,\ b=2$ (2) $A\cup B=\{2,3,5,7\}$

22 원의 접선과 원의 넓이 이등분 · 넓이 이등분 ⇒ O_2의 중심 $(4,3)$을 지남 · 5.00점 · 난이도 상

정답 $y=3,\ 24x-7y-75=0$

[서술형 4] 두 원 $O_1 : x^2+y^2=9$, $O_2 : (x-4)^2+(y-3)^2=4$에 대하여 직선 l이 원 O_1과 접하면서 원 O_2의 넓이를 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 모두 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

1. l은 $(4,3)$을 지난다 ($x=4$는 O_1과 거리 $4\neq 3$이므로 제외)
2. $l : y-3=m(x-4)$, 즉 $mx-y-4m+3=0$
3. $\dfrac{|-4m+3|}{\sqrt{m^2+1}}=3 \Longrightarrow 7m^2-24m=0$
4. $m=0$ 또는 $m=\dfrac{24}{7}$
5. $y=3,\ 24x-7y-75=0$

답 $y=3,\ 24x-7y-75=0$

23 원의 이동과 축에 접할 조건 · 두 축에 접함 ⇔ |중심의 x좌표| = |중심의 y좌표| = r · 5.00점 · 난이도 상

정답 -18

[서술형 5] 원 $(x+a)^2+(y+b)^2=16$의 중심이 제2사분면 위에 있다. 이 원을 x축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원이 x축, y축에 동시에 접할 때, ab의 값을 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

1. 중심 $(-a,-b)$가 제2사분면 $\Longrightarrow a>0,\ b<0$
2. x축 대칭: $(-a,b)$, 평행이동: $(-a-1,b+2)$
3. $|-a-1|=4,\ a>0 \Longrightarrow a=3$
4. $|b+2|=4,\ b<0 \Longrightarrow b=-6$
5. $ab=-18$

답 -18

24 수직 조건과 내분점 · P는 AB를 1 : 2로 내분 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $a=\dfrac{11}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$

[서술형 6] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,5)$, $\mathrm{B}(a,b)$를 이은 선분 AB가 직선 $y=x+1$과 수직으로 만나는 점을 P라 하자. $\overline{AP}:\overline{PB}=1:2$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. [6점, 부분점수 있음]

1. AB의 기울기 $-1 \Longrightarrow$ 직선 AB: $y=-x+6$
2. $x+1=-x+6 \Longrightarrow \mathrm{P}\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{7}{2}\right)$
3. $\dfrac{a+2}{3}=\dfrac{5}{2} \Longrightarrow a=\dfrac{11}{2}$
4. $\dfrac{b+10}{3}=\dfrac{7}{2} \Longrightarrow b=\dfrac{1}{2}$

답 $a=\dfrac{11}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$

25 중점과 무게중심 · a_1+a_2, b_1+b_2를 구한다 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $\left(4,\dfrac{11}{3}\right)$

[서술형 7] 세 점 $\mathrm{A}(4,7)$, $\mathrm{B}(a_1,b_1)$, $\mathrm{C}(a_2,b_2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 $\mathrm{M}(x_1,y_1)$, $\mathrm{N}(x_2,y_2)$라 하자. $x_1+x_2=8$, $y_1+y_2=9$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오. [7점, 부분점수 있음]

1. $x_1+x_2=\dfrac{8+a_1+a_2}{2}=8 \Longrightarrow a_1+a_2=8$
2. $y_1+y_2=\dfrac{14+b_1+b_2}{2}=9 \Longrightarrow b_1+b_2=4$
3. 무게중심 $\left(\dfrac{4+8}{3},\dfrac{7+4}{3}\right)=\left(4,\dfrac{11}{3}\right)$

답 $\left(4,\dfrac{11}{3}\right)$